목차

HealthEat —알약탐지·분류시스템 **2**
목차 . . . 2
1. 프로젝트개요 . . . 2
1.1 서비스시나리오 . . . 2
1.2 평가축—두개의진실 . . . 2
1.3 한국약공개데이터셋부재—33장평가셋의정당성 . . . 2
1.4 핵심메시지 . . . 3
2. 데이터—통합·정제·자체평가셋 . . . 3
2.1 원천데이터 . . . 3
2.2 5인 EDA 교집합 4가지제거기준 . . . 3
2.3 Split —Combo Group으로누수차단 . . . 3
2.4 산출물 . . . 3
2.5 33장자체평가셋—실사용자환경 . . . 4
3. 모델비교—8개후보에서 RTMDet-tiny 선정 . . . 4
3.1 후보 8개 . . . 4
3.2 4단계재현성검증 . . . 4
3.3 5단계깊이비교 (후보 3개추렸을때) . . . 5
3.4 선정결과—RTMDet-tiny . . . 5
3.5 두평가축차이—Kaggle vs 33장 . . . 5
4. 합성데이터진화—baseline → v2 → v3 . . . 6
4.1 왜만들었나—도메인시프트가설 . . . 6
4.2 어떻게만들었나—3단계흐름 . . . 6
4.3 진화흐름 . . . 6
4.4 v3 palm 마스크처방—손바닥환경정밀화 . . . 7
4.5 외부자료—HuggingFace Hub . . . 7
5. Phase A 백본진단—Two-Stage 당위성확립 . . . 7
5.1 동기—val 99% vs 33장 30% 격차 . . . 7
5.2 Phase A 5단계진단 . . . 7
5.3 핵심발견—백본변별 X 확정 . . . 8
5.4 Two-Stage 당위성확립 . . . 8
6. v4 학습처방 + 4-way 평가 . . . 8
6.1 v4 학습사양변경 7가지 . . . 8
6.2 4-way 메인비교 (33장 47 GT) . . . 9
6.3 v4 회복정성비교—3 케이스 . . . 9
6.4 환경별효과—v4 처방가설모두충족 . . . 10
6.5 conf threshold sweep —sweet spot 0.25 . . . 10
6.6 Ensemble 4-way 비교—모두 v4 단독보다후퇴 . . . 10
6.7 Hallucination 분포—augmentation의양적효과 . . . 11
6.8 v2 → v4 verdict transition . . . 11
6.9 학습곡선—천장도달확정 (v5 안함) . . . 11
6.10 추론사양 (최종) . . . 13
7. 시스템구조—배포트랙과분석트랙분리 . . . 13
7.1 두모델트랙 . . . 13
7.2 전체파이프라인 (Two-Stage + 다중보조축) . . . 13
7.3 사용자신뢰가능시스템—핵심철학 . . . 14
7.4 외부자료—HuggingFace Hub 풀세트 . . . 14
8. 결과 + 한계 + 개선방안 . . . 14
8.1 결과 . . . 14
8.2 한계 . . . 15
8.3 개선방안 . . . 15

HealthEat —알약탐지·분류시스템

3팀보고서 (RTMDet 탐지트랙)

목차

1. 프로젝트개요
2. 데이터—통합·정제·자체평가셋
3. 모델비교—8개후보에서 RTMDet-tiny 선정
4. 합성데이터진화—baseline → v2 → v3
5. Phase A 백본진단—Two-Stage 당위성확립
6. v4 학습처방 + 4-way 평가
7. 시스템구조—배포트랙과분석트랙분리
8. 결과 + 한계 + 개선방안

---

1. 프로젝트개요

1.1 서비스시나리오

HealthEat은사용자가스마트폰으로알약사진을찍으면 AI가위치를탐지하고약품명·효능·복용법을알려주는헬스케어웹서비스다. 약봉투를잃어버렸거나, 어떤약인지확인이필요한상황에서사용자가직접검색하지않아도되도록한다.

1.2 평가축—두개의진실

본프로젝트는평가축을두개로나누어사용했다. 둘은측정대상자체가다르므로어느한쪽점수만으로모델을판단하면오해를부를수있다.

평가축	대상	측정의미
Kaggle 점수 (mAP@[0.75:0.95])	학습분포와동일한도메인 (스튜디오촬영)	도메인내부정합도
33장자체평가셋 (Top-1 / Top-3 / Detection / FP)	실사용자환경 7가지 (palm·cloth·desk·paper·bottle·dark·box)	도메인시프트일반화

학습데이터는모두 **AI Hub 경구약제이미지데이터셋**기반—흰배경 + 균일조명 + 정면촬영. 실사용자가손바닥에올려찍거나어두운책상위에서찍은사진은 **분포자체가다르다**. Kaggle 점수가 99% 가까이나와도실사용에서 30%대로떨어지는격차가존재한다.

이격차를직접측정하기위해팀이자체촬영한 **33장 47 GT 평가셋**을별도트랙으로운영했다.

1.3 한국약공개데이터셋부재—33장평가셋의정당성

경량모델 + 사용자사진기반알약탐지를다룬 **한국어공개자료가사실상존재하지않는다**. 다음 7경로를직접검증했다.

1. AI Hub —학습용데이터만공개, 평가셋별도없음
2. 식약처—알약식별 API는있으나이미지데이터셋미공개
3. Kaggle 한국알약데이터셋—본프로젝트가사용한 1개외추가없음
4. 학술논문 (KCI / 한국정보과학회) —알약탐지관련한국어논문 0건
5. GitHub 한국알약프로젝트—공개된사례거의없음

6. 헬스케어스타트업공개자료—의료도메인데이터비공개정책
7. 우회: 미국 NLM Pillbox —한국약과모양·각인매핑안됨

→ **33장자체평가셋이본프로젝트의일반화측정근거**가됨. 작은표본의한계는인지하되, 환경다양성을 7가지로확보해표면통계가아닌환경별변별이가능하도록설계했다.

1.4 핵심메시지

단순정확도경쟁이아닌, 의료도메인에적합한사용자신뢰가능한시스템.

알약오인은의료사고위험을동반한다. 정확도 1~2pp 차이보다 **오탐(False Positive) 최소화**, **다중축검증**, **사용자마지막확인**이더중요하다는판단으로시스템을설계했다.

---

2. 데이터—통합·정제·자체평가셋

2.1 원천데이터

출처	클래스	이미지	비고
AI Hub 경구약제이미지 데이터셋	메인	다중각도/조명	메인학습입력
Kaggle pill detection (한국알약)	보조	추가표본	클래스매핑후통합

총 **118 클래스**통합. 두데이터셋모두스튜디오환경촬영—흰/회색배경 + 균일조명.

2.2 5인 EDA 교집합 4가지제거기준

5인이각자 EDA를진행하고이슈를모은뒤, 5인모두동의한사항만팀공통전처리에반영했다.

1. **명백한오류 bbox** —`w≤0`, `h≤0`, `area≤0`, `area NaN`
2. **bbox 경계초과** —bbox가이미지범위(976×1280) 밖
3. **좌표완전중복** —같은이미지내 4좌표동일
4. **라벨누락/오류** —set 비교 + 같은클래스중복라벨

5인합의가안된이슈(예: bbox 작은케이스, 회전정도차이)는 **개별판단으로분기가능**하도록보존했다. 강제제거하면다른팀원의학습트랙에영향이가기때문.

자세한 5인이슈리스트와교집합도출과정은 `docs/eda/` 참조.

2.3 Split —Combo Group으로누수차단

`sklearn.model_selection.GroupShuffleSplit` 사용:

```
groups       = combo (이미지 단위 그룹)
test_size    = 0.2
random_state = 42
```

combo 단위 split으로 train/val 간 image overlap 0건 + combo overlap 0건보장. 같은약의다른각도사진이 train/val에갈라져들어가는누수를차단한다.

2.4 산출물

자료	수치
`clean_df.csv`	annotation 39,864개 / images 10,392장
`train.txt` / `val.txt`	YOLO 학습입력
`pill.yaml`	118 클래스매핑

전처리/Split 완료된학습데이터는 HuggingFace Hub에서도받을수있다.

- `wony98/healtheat-pill-yolo` —118 classes / YOLO 포맷

2.5 33장자체평가셋—실사용자환경

학습데이터의도메인격차를직접측정하기위해 **팀이자체촬영한 33장 / 47 GT** 평가셋을운영했다.

환경	n (GT 단위)
palm (손바닥)	20
cloth (천위)	10
paper (종이위)	7
desk (책상)	5
bottle (병위)	2
dark (어두운환경)	2
box (박스)	1
합계	**47 GT / 33장**

평가메트릭: Top-1 / Top-3 / Detection rate / False Positive 4지표. IoU 0.5 매칭후분류정답채점.

---

3. 모델비교—8개후보에서 RTMDet-tiny 선정

3.1 후보 8개

모델	패밀리	파라미터	특징
YOLOv8n	YOLO	3.2M	가장작음, 베이스라인
YOLOv8s	YOLO	11.2M	균형
YOLO11n	YOLO	2.6M	최신경량
YOLO9c	YOLO	25.5M	큰모델
YOLOX-s	YOLO	9.0M	anchor-free
Faster R-CNN v2	Two-stage	41M+	정확도강조
RF-DETR	DETR	—	효율 DETR
RT-DETR	DETR	—	실시간 DETR
RTMDet-tiny	RTMDet	**4.9M**	**OpenMMLab 경량탐지**

3.2 4단계재현성검증

각후보를동일한 train/val split + seed로학습후, 다음 4단계로재현성을검증했다.

1. **시드고정학습** —seed=42 / seed=100 두번학습, 결과분포확인
2. **best epoch 안정성** —best epoch이학습후반에위치하는지 (조기수렴은데이터부족신호)
3. **val mAP 천장확인** —val mAP 곡선이도달후평탄해지는지 (overshoot 없는지)
4. **inference 시간측정** —GPU + CPU 양쪽

3.3 5단계깊이비교 (후보 3개추렸을때)

상위 3개후보(RTMDet-tiny / RT-DETR / YOLOv8s)에대해더깊은비교를진행했다.

1. **33장일반화점수** —도메인시프트견고성
2. **오탐(FP) 분포** —위치 / 클래스 / conf 분포
3. **오답패턴매트릭스** —의미있는혼동 / 무작위 / 미분류분류

오답패턴매트릭스결과:

모델	의미있는혼동	무작위	미분류	합계
RTMDet-tiny	**28**	**1**	**1**	**30**
YOLOv8s	8	0	21	29
RT-DETR	8	0	25	33

해석: RTMDet-tiny의오답은시각적으로비슷한알약간혼동이대부분(28/30, 93.3%)이다. 이는"모델이시각특성을제대로학습하고있다"는신뢰성증거다. 반면 YOLOv8s/RT-DETR은미분류(클래스자체못맞춤)가압도적으로많다—학습이표면적이라는의미.

4. **신뢰성검증 3중통과**
   - mode collapse 없음 (특정클래스로쏠리는현상)
   - 의미있는혼동 28/30 (93.3%)
   - 누수 0건 (combo split 검증)
5. **추론비용**
   - GPU: 132.1ms/image
   - CPU (HF Spaces 2 vCPU): 1.03초/image —웹데모실시간사용가능

3.4 선정결과—RTMDet-tiny

RTMDet-tiny (4.9M, OpenMMLab)를메인탐지모델로확정했다. 경량구조임에도 5단계깊이비교에서가장우수한재현성·일반화·신뢰성을보였다.

> 자세한후보 3개깊이비교는 `docs/모델_선정/모델_비교_분석.md` 참조.

3.5 두평가축차이—Kaggle vs 33장

선정한 RTMDet-tiny를두평가축에서비교한결과격차가크게나타났다.

평가축	baseline	v4 (분석우위)	Δ
Kaggle mAP@[0.75:0.95]	**0.969**	0.957	-0.012
33장 Top-1	29.8%	**46.8%**	+17.0pp

해석: - Kaggle 점수는도메인이학습데이터와동일하므로 baseline이우위. v4의강한 augmentation은학습분포에서약간손해. - 33장점수는실사용환경이라 v4의 augmentation 효과가 +17pp로크게작용. - **두점수가측정대상이다르다**—어느한쪽만보면잘못된결정으로이어진다.

이차이는본프로젝트의핵심학습사항중하나다.

---

4. 합성데이터진화—baseline → v2 → v3

4.1 왜만들었나—도메인시프트가설

원본데이터는모두스튜디오환경. 실사용자사진과분포가크게다르다.

차원	원본 (AI Hub + Kaggle)	실사용자
배경	흰/회색단색	손바닥, 천, 종이, 책상, 박스, 어두운환경
조명	균일	가변 (그림자, 역광, 어두움)
거리	일정	가까이/멀리
알약개수	1개	1~5개 (사용자가한번에찍음)

가설: 누끼딴알약을다양한배경위에합성해학습데이터다양성을확보하면, 실사용환경일반화가개선된다.

4.2 어떻게만들었나—3단계흐름

1. **누끼따기** —rembg (`isnet-general-use` 모델) 로 GT bbox crop의배경제거
2. **배경풀구성** —직접촬영 + 크롤링 + 육안선별
3. **합성** —누끼 + 배경 + 라벨자동생성

핵심파라미터:

```
IMG_W, IMG_H          = 976, 1280
MIN_PILLS, MAX_PILLS = 2, 4 (v3는 1, 4)
MARGIN                = 30          # 경계 여백 (px)
MIN_ALPHA_RATIO       = 0.35        # 누끼 품질 기준
MAX_PILL_AREA_POST    = 0.30 → 0.20 # 회전 후 면적 제한 (v3에서 강화)

# 씬 단위 global_scale (같은 이미지 내 모든 알약에 동일 적용)
global_scale = random.uniform(0.9, 1.1)
# → 촬영 거리 통일성 보장 (먼지 옆 거대 캡슐 같은 비현실적 합성 차단)

# 조명 보정 (HSV)
ratio = np.clip(bg_brightness / pill_brightness, 0.85, 1.15)
# V(명도)만 조절, H(색상)/S(채도) 유지
# → 약 식별에서 색상이 핵심 지표이므로 색상/채도는 절대 수정하지 않음
```

4.3 진화흐름

버전	카운트	배경풀	핵심변경
baseline (통합본)	1,800 + 200 (val)	직촬 10장	1차시도
baseline 확장	7,200 + 800 = 8,000	199장 (직촬 10 + 크롤링 189)	배경다양성확보
v2	7,194 + 800 = 7,994	199장동일	양질 lognormal 분포매칭, 1~5개가중샘플링
v3	6,509 + 800 = 7,309	233장 (palm 6→42장)	palm 마스크 + 100px 침식, MAX_PILL_AREA_POST 0.20

v2 → v3 알약개수가중치:

```
PILL_COUNT_WEIGHTS = {1: 0.135, 2: 0.429, 3: 0.311, 4: 0.124}
```

v3 알약분포결과 (셀 18 검증출력): - 이미지 7,309장 / annotation 16,488개 / 이미지당평균 2.26개 - 1개 21.1% / 2개 40.8% / 3개 29.3% / 4개 8.7%

4.4 v3 palm 마스크처방—손바닥환경정밀화

세션 46 백본진단결과 palm 환경정답률이 30%로정체. 합성차원에서 palm 풀을확장 + 마스크침식으로정밀화했다.

palm 풀 6 → 42장: - Nano Banana 생성형 50장시도 → 마스크검수후 8장폐기 → 42장채택 - 손가락매크로 / 베이지배경 + 어두운손등다양화

palm 마스크 + 100px 침식: - `rembg u2net_human_seg` 모델로손영역마스크생성 (`isnet-general-use`는손분리실패) - 50px 침식 → 외곽 12pp만깎임 (손가락두께 70~100px 미만) - **100px 침식** → 손가락끝 1마디깎임 (mean 39% → 14%), 손가락위알약차단 - 효과: 알약이 **손바닥중앙위주**로떨어지는합성 (실사용자사진패턴매칭)

MAX_PILL_AREA_POST 0.50 → 0.20: - 회전후면적제한강화 → 거대알약컷차단 → 현실성확보

자세한진화흐름은 `docs/합성_진화/합성_v1_v2_v3_진화.md` 참조.

4.5 외부자료—HuggingFace Hub

용량문제로 GitHub에직접포함하지않은합성데이터셋은 HuggingFace Hub에업로드되어있다.

저장소	내용
`wony98/healtheat-pill-synthetic-baseline`	통합본 8,000장 (RTMDet baseline 학습입력)
`wony98/healtheat-pill-synthetic-v3`	v3 7,309장 (palm 풀 42장 + 마스크 + v4 학습입력)

---

5. Phase A 백본진단—Two-Stage 당위성확립

5.1 동기—val 99% vs 33장 30% 격차

baseline 학습결과다음격차가측정됐다.

평가축	mAP@50 / Top-1
val mAP@50	**0.99+** (사실상천장)
33장 Top-1	**29.8%**
격차	**약 70pp**

학습은완벽히수렴했는데실사용에서 30%대로떨어졌다. 합성데이터(v2)로도 31.9%까지만회복. **데이터차원처방으로는한계**가있다는신호.

5.2 Phase A 5단계진단

원인을데이터/학습/모델중어느차원의문제인지정확히짚기위해 5단계로진단했다.

단계	측정	결과
1	**학습곡선**—train loss vs val loss 발산여부	정상, 발산 0
2	**val Top-1** —val 안에서도어려운 케이스가있는지	val Top-1도 99% —val은학습분포그대로라변별검증한계

단계	측정	결과
3	**confusion matrix** —페어클래스(시각유사) 혼동패턴	페어 1/2/3 라벨 100% 수렴 (한방향으로완전히쏠림)
4	**attention (Grad-CAM)** —모델이알약의어느부분을보는지	ClassConditionalGradCAM (forward + full backward hook on neck), 페어클래스 70 케이스
5	**head 분리도**—feature 공간에서페어클래스가분리되는지	**cos_sim 0.992 (100% > 0.95)**

5.3 핵심발견—백본변별 X 확정

페어클래스 70 케이스 cos_sim 분포: - 평균 0.992 - **100%가 cos_sim > 0.95** (모든케이스가거의동일한 feature 벡터)

해석: 백본이시각적으로비슷한페어클래스를 **feature 공간에서거의구분하지못한다**. detection은잘잡지만분류는페어안에서한쪽으로만쏠린다 (라벨이동 100% 수렴).

각인미활용베이스라인의직접증거: HMP 각인이같은약 2개가다른클래스로예측됐다 (각인정보가모델결정에안들어감).

5.4 Two-Stage 당위성확립

결론: detection 단독으로는한계가있다. 분류를별도모델(CNN)이담당하는 **Two-Stage 구조**가필요하다.

진단디테일: `docs/진단_문제점.md`, `docs/진단_해결방안.md`

이진단은 v3 합성처방의한계와함께 **CNN 분류기도입(지우님트랙)의정량근거**가됐다.

---

6. v4 학습처방 + 4-way 평가

6.1 v4 학습사양변경 7가지

Phase A 진단 + v3 결과분석을바탕으로학습차원에서 7가지를변경했다.

#	항목	v3	**v4**	진단근거
1	batch size	16	16 (A100 fallback)	H100 sm_90 + cu118 호환성 X
2	imgsz	1280	**1536**	각인보존 (1280에서도가시성 100%, 1536로마진확보)
3	lr	0.00025	0.00025	batch 비례, 유지
4	EMA momentum	0.0002	**0.0001**	일반화강화
5	RandomCrop	없음	**crop_size=1280**	가장자리 augmentation B안
6	CachedMixUp	p=0.5	**p=0.7**	mixup 강화
7	Albumentations	없음	**CLAHE / Brightness / Noise / MotionBlur (p=0.3)**	일반화다양성

기 타 통 제: `max_epochs=13`, `num_last_epochs=3`, `switch_epoch=10`, HSV `value_delta=60`, `seed=100`, `num_classes=118`, 합성 v3 그대로재사용.

6.2 4-way 메인비교 (33장 47 GT)

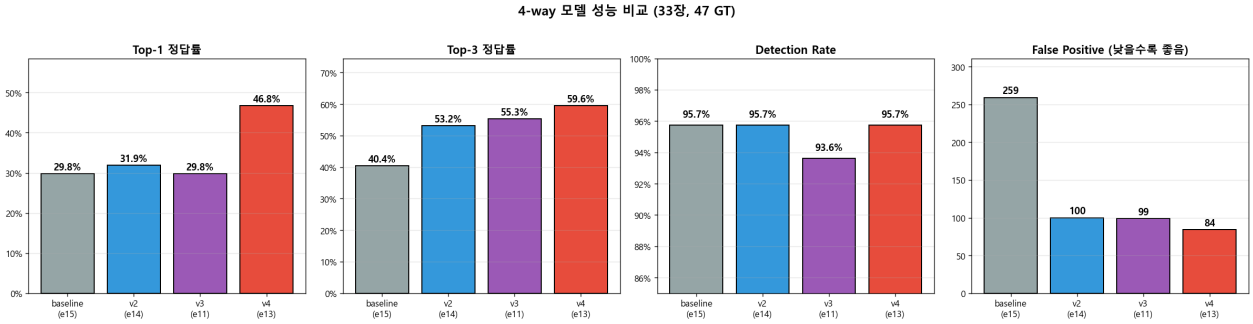


Figure 1: 4-way quantitative

모델	Top-1	Top-3	Detection	FP	best epoch
baseline (e15)	29.8%	40.4%	95.7%	259	15
v2 (e14)	31.9%	53.2%	95.7%	100	14
v3 (e11)	29.8%	55.3%	93.6%	99	11
v4 (e12)	**46.8%**	**59.6%**	**95.7%**	**84**	**12**

v4 단독 Top-1 46.8% —baseline 29.8% 대비 **+17.0pp**, v2 단독 31.9% 대비 **+14.9pp**, 기존측정최고치였던 v2+v3 ensemble 36.2% 대비 **+10.6pp**.

6.3 v4 회복정성비교—3 케이스

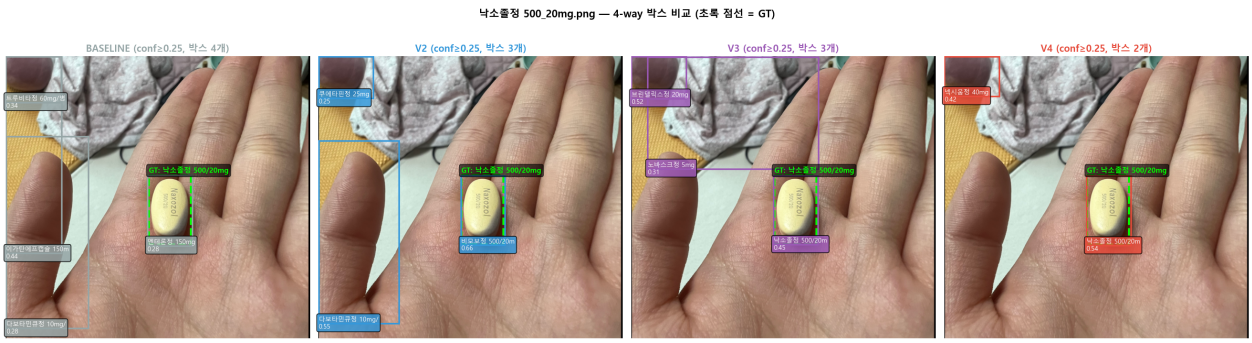


Figure 2: 낙소졸정 4-way qualitative

낙소졸정 500/20mg (palm 환경) 진화과정:

모델	박스수	GT 알약예측	conf
baseline	4	엔테론정 (오답)	0.28
v2	3	비모보정 500/20m (top3 정답)	0.66
v3	3	낙소졸정 500/20m (top1 정답)	0.45
v4	**2**	**낙소졸정 500/20m (top1 정답)**	**0.54**

공통패턴: 진화단계마다박스수감소 + GT 알약정답 conf 상승 + 가장깔끔한검출은 v4. 놀텍정 / 비모보정 케이스에서도동일패턴관측.

6.4 환경별효과—v4 처방가설모두충족

환경	n	v2	v3	**v4**	v4-v2	가설충족
palm	20	30.0%	35.0%	**50.0%**	**+20.0pp**	○ (목표 40%)
dark	2	0.0%	0.0%	**50.0%**	**+50.0pp**	○ (목표 20% 초과)
paper	7	28.6%	14.3%	**42.9%**	+14.3pp	○ (목표 30%)
desk	5	20.0%	20.0%	**40.0%**	+20.0pp	보너스
cloth	10	40.0%	30.0%	40.0%	0	유지
bottle	2	100.0%	100.0%	100.0%	0	유지
box	1	0.0%	0.0%	0.0%	0	n=1

dark 환경 +50pp가특히의미있다. v3에서합성다양화로도 0% 정체 → v4에서학습사양(imgsz 1536 + RandomCrop + Albu 4종)으로직접회복. **합성차원처방의한계를학습차원이메운사례**.

6.5 conf threshold sweep —sweet spot 0.25

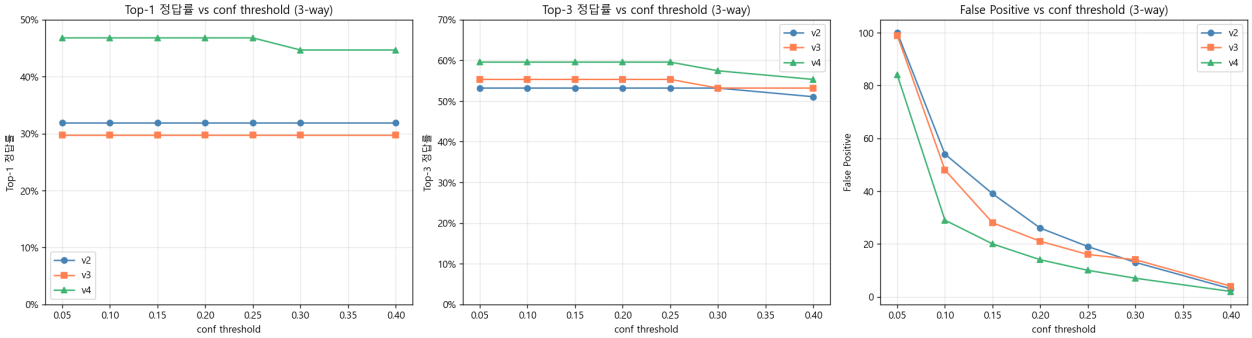


Figure 3: conf threshold sweep 3-way

conf	v4 Top-1	v4 FP
0.05 (default)	46.8%	84
0.10	46.8%	29
0.20	46.8%	14
0.25	**46.8%**	**10 ★**
0.30	44.7%	7

conf 0.25 sweet spot: Top-1 손해 0, FP 84 → 10 (**88% 감소**). conf 0.30부터 Top-1 -2.1pp 손해발생. v3와 sweet spot이다르다 (v3는 0.2가한계).

6.6 Ensemble 4-way 비교—모두 v4 단독보다후퇴

구성	Top-1	Top-3	FP
v4 단독 (conf 0.2)	**46.8% ★**	59.6%	14
v3+v4	44.7%	61.7%	24

구성	Top-1	Top-3	FP
v2+v4	44.7%	57.4%	28
v2+v3+v4	42.6%	57.4%	35
v2+v3 (기존최고)	36.2%	55.3%	33

ensemble 방식: IoU 매칭후 conf 평균(방식 A). 모든모델 prediction을 IoU 0.5 기준매칭, 매칭된그룹은 bbox 평균 + top3 클래스 conf 합산후재선정.

해석: v4가충분히강해약한모델(v2/v3)이끌어내리는패턴. Top-3는 v3+v4 ensemble이 61.7%로 +2.1pp 이득이지만추론비용 2배 → **단일모델추론채택이합리적**.

세션 48에서발견했던 v2+v3 ensemble Top-1 36.2% 카드는 v4 단독 46.8% 앞에서의미를잃었다.

6.7 Hallucination 분포—augmentation의양적효과

항목	v2	v3	**v4**
Top-1 GT-외합계	91회	91회	**71회** (-20)

- v2 → v3: **분포만재배치** (양동일, 어떤클래스로환각하는지가바뀜)
- v3 → v4: **양자체감소** (-20)

해석: 합성다양화(v3)는환각분포를재배치만했고, augmentation 다양성(v4)은환각양을직접줄였다. 환각감소는사용자신뢰성면에서정확도 1~2pp 상승보다더가치있다.

6.8 v2 → v4 verdict transition

47 GT 단위회복/후퇴분석:

v2 \ v4	top1	top3	wrong	det_fail
top1	13	2	0	0
top3	6	0	4	0
wrong	3	4	13	0
det_fail	0	0	0	2

- **회복 13건 / 후퇴 6건 / 순증 7건**
- top1 유지 13건 + wrong→top1 3건 + top3→top1 6건 = 정답 9건추가
- det_fail 2건변화없음 (검출자체한계)

안정적개선패턴. 특정케이스회복이아닌 **전반적분류능력향상**으로해석.

6.9 학습곡선—천장도달확정 (v5 안함)

epoch	mAP@50	mAP@50:95
1	0.352	0.307
5	0.961	0.908
7	0.984	0.942
10 (stage2 시작)	0.987	0.954
11	0.988	0.962
12	0.988	0.965 (둔화)
13 (best)	**0.988**	**0.965**

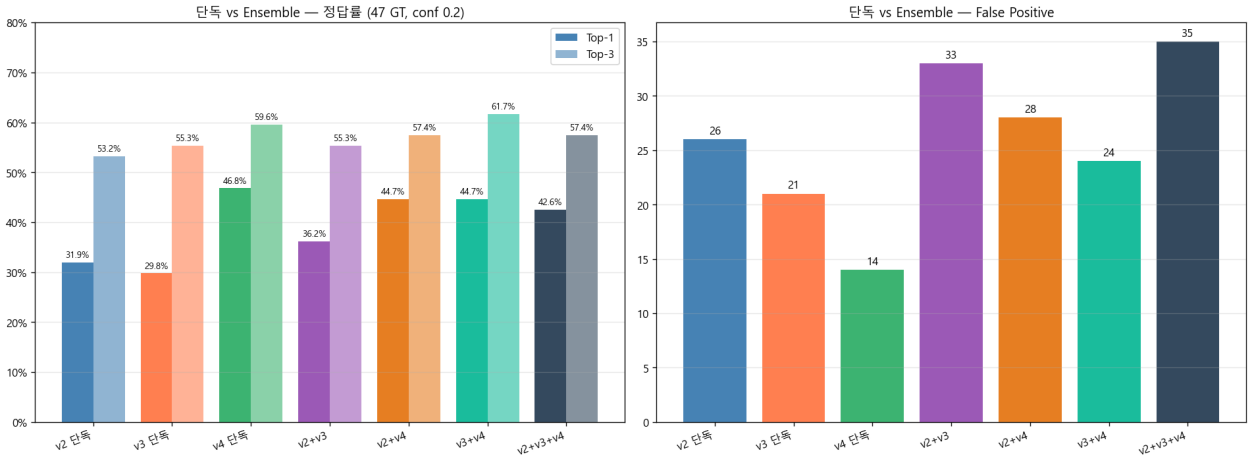


Figure 4: ensemble 4-way comparison

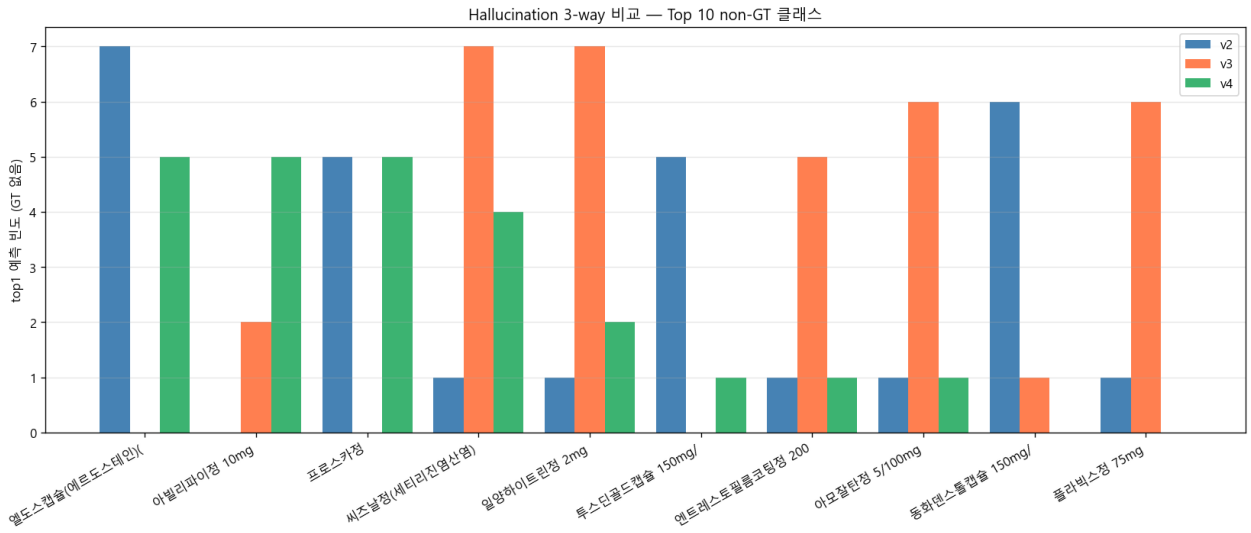


Figure 5: hallucination 3-way

- mAP@50: epoch 7부터천장 (0.984+)
- mAP@50:95: epoch 12에서둔화시작
- best=13은 12→13 미세상승의마지막한칸

v5 (max_epochs 연장) 가치제한적판단. val mAP@50:95 +0.005~0.010 가능성 / 33장 Top-1 +0~3pp 추정—비용대비효과낮음. 최종모델 v4(e12) 확정.

6.10 추론사양 (최종)

항목	값
모델	RTMDet-tiny (4.9M 파라미터)
입력	1536px (학습시사용한값)
conf threshold	0.25
NMS IoU	0.5
ms/image (GPU)	132.1
추론시간 (CPU, HF Spaces 2 vCPU)	**1.03초/장**

자세한 4-way 분석은 `docs/v4_분석결과_요약.md` 참조.

---

7. 시스템구조—배포트랙과분석트랙분리

7.1 두모델트랙

본프로젝트는 RTMDet 탐지모델을 **두트랙으로분리운영**한다.

트랙	모델	용도	후처리호환
배포	baseline (e15)	웹데모 1차 deploy	○ (지우님후처리코드와정합)
분석우위	v4 (e12)	분석단계우위모델	후처리호환작업후교체가능

왜분리했나: - v4 conf 분포가 bimodal —0.5~0.8 거의비어있고 0.9 이상 50.3% - 웹데모후처리가 baseline conf 분포(연속분포) 기준으로구축됨 - v4를즉시끼우면후처리코드갈아야함 → 마감임박이라 baseline 유지

v4 분리트랙자료: - HF Hub: `wony98/healtheat-pill-rtmdet-v4` - 후처리호환작업이끝나면메인배포로승격가능

7.2 전체파이프라인 (Two-Stage + 다중보조축)

사용자가업로드한알약사진은다음순서로처리된다.

1. **RTMDet-tiny** —알약위치(bbox) 탐지 + 1차분류
2. **EfficientNet-B0 (CNN)** —crop 이미지기반 2차분류 (118 알약 + 비알약 = 119 클래스) [지우님트랙]
3. **다중보조축** —Qwen VLM / 색상·모양추정 / 식약처 API / e약은요 API / 로컬캐시 118종 [지우님트랙]

결과는신뢰도에따라 **식별가능 / 추가확인필요 / 재촬영권장** 3단계로제공된다.

Phase A 진단으로확립된 Two-Stage 당위성: RTMDet 백본이페어클래스 cos_sim 0.992로거의구분못함을확인 → CNN 분류기가별도학습데이터(GT bbox crop)로변별을담당.

> CNN 분류기트랙(EfficientNet-B0, 119 클래스, 4 버전 NPW 실험) + 웹시스템(Gradio + 다중보조축) 디테일은지우님작성자료를참조. (이섹션은지우님이추가작성예정)

7.3 사용자신뢰가능시스템—핵심철학

원칙	적용
확정아니라후보보조	모델은"이약같다"고만제시, 사용자가마지막확인
오탐최소화우선	conf 0.25 / CNN v4 NPW=3.0 (오탐 5개최저)
다중축검증	5축일치시식별가능, 불일치시재촬영권장
사용자마지막검증	UI에사용자각인직접입력슬롯 2개 (앞면/뒷면무관양방향)

의료도메인책임감: 정확도 1~2pp보다환각감소 + 오탐차단 + 사용자마지막확인이더중요하다는판단으로 시스템전체를설계했다.

7.4 외부자료—HuggingFace Hub 풀세트

저장소	내용
`wony98/healtheat-pill-rtmdet-baseline`	웹데모 baseline RTMDet weight (epoch_15)
`wony98/healtheat-pill-rtmdet-v4`	v4 분석단계우위 weight (epoch_12, imgsz 1536)
`wony98/healtheat-pill-yolo`	팀공통전처리/Split 완료된 YOLO 학습데이터 (118 classes)
`wony98/healtheat-pill-synthetic-baseline`	통합본합성 (배경 199장, 8,000장) —RTMDet baseline 학습입력
`wony98/healtheat-pill-synthetic-v3`	v3 합성 (palm 풀 6→42장, 7,309장) —v4 학습입력

---

8. 결과 + 한계 + 개선방안

8.1 결과

정량지표 (33장 / 47 GT 기준)

지표	baseline (e15)	v4 (e12)	변화
Top-1	29.8%	**46.8%**	+17.0pp
Top-3	40.4%	**59.6%**	+19.2pp
Detection	95.7%	95.7%	±0
FP (conf 0.25)	259	**10**	-96%
ms/image (GPU)	132	132	±0

환경별가설충족 (Top-1)

환경	목표	v4 결과	충족
palm	40%	50.0%	○
dark	20%	50.0%	○
paper	30%	42.9%	○

palm/dark/paper 3개가설환경모두목표치초과달성. 특히 dark는합성 v3 단독으로해소못한영역이었으나 v4 학습사양 7가지변경으로 +50pp 회복했습니다.

산출물공개

자료	위치
RTMDet baseline weight	HF Hub `wony98/healtheat-pill-rtmdet-baseline`
RTMDet v4 weight	HF Hub `wony98/healtheat-pill-rtmdet-v4`
YOLO 학습데이터셋	HF Hub `wony98/healtheat-pill-yolo`
합성 baseline 데이터셋	HF Hub `wony98/healtheat-pill-synthetic-baseline`
합성 v3 데이터셋	HF Hub `wony98/healtheat-pill-synthetic-v3`
팀 PR 레포	GitHub (이문서가포함된저장소)
발표자료	PPT 23장 + 발표대본

8.2 한계

1. v4 배포보류—분석/배포트랙분리

v4는분석단계우위모델(Top-1 +17.0pp)이지만웹후처리와의호환성검증이미완료입니다. v4 출력의 conf 분포가 bimodal 형태로전환되어기존 conf 0.25 + NMS 0.5 후처리파이프라인과의정합성을재검증해야합니다. 메인배포는 baseline 유지, v4는후속적용여지로보존하는결정을내렸습니다.

2. 33장평가셋규모한계

자체평가셋 33장 / 47 GT는환경별표본이균등하지않습니다 (palm 20 / cloth 10 / paper 7 / desk 5 / dark 2 / bottle 2 / box 1). dark 2장 / box 1장은통계적신뢰구간이좁아결과해석에보수적접근이필요합니다.

3. 미해결환경: box / cloth

환경	v2	v3	v4
box	0%	0%	0%
cloth	40%	30%	40%

box 환경(약통위알약)은모든합성처방에서 0%로정체. cloth 환경은 v4에서도 v2와동일한 40%로, 합성다양화/augmentation 다양화양쪽처방이효과를내지못한영역입니다.

4. 한국약데이터셋부재

7경로검증(AI Hub / Kaggle / GitHub / Papers with Code / 식약처 / 학회 / 학술논문) 결과한국알약에대한공개외부벤치마크가존재하지않아, 33장자체평가셋외비교가능한외부검증수단이없습니다.

5. Ensemble Top-3 trade-off 포기

v3+v4 ensemble은 Top-3에서 61.7%로 v4 단독(59.6%) 대비 +2.1pp 이득이있으나추론비용 2배(2모델실행)로단일모델대비효율성이낮아채택하지않았습니다.

8.3 개선방안

1. 배포트랙 v4 승격 - 웹후처리호환성검증 (conf bimodal 분포대응, NMS IoU 재튜닝) - baseline → v4 교체후라이브사용자피드백루프구축 - v4 conf 0.25 sweet spot의실환경안정성추가검증

2. 취약환경보강 (box / cloth) - 합성 v4 단계에서 box/천배경풀확장 (현재 199장일반배경 + 42장 palm → box/cloth 전용풀추가) - 알약가림(occlusion) 증강도입—약통테두리 / 천주름에의한부분가림시뮬레이션 - 회전/원근변형으로 box 환경시점다양화

3. dark 환경실촬영데이터보강 - 33장중 dark 2장은표본부족 → 실촬영 dark 샘플추가수집후재평가 - 합성단계에서도저조도시뮬레이션강화 (HSV V 채널추가다운샘플링)

4. EfficientNet-B0 비알약클래스강화 - 119번째비알약클래스학습데이터다양성확대 (현재임의객체 → 손가락/손바닥주름/약통부속물등도메인특화 negative 추가) - 헬스케어도메인특성상오탐 1건의비용이미탐 1건보다크므로추가보강필요

5. 평가셋확장 - 33장 → 100장+ 규모로환경별표본균등화 - 환경당최소 10장이상확보로신뢰구간산출가능 - 평가자동화파이프라인정비 (현재일부수동검증단계잔존)

6. 외부벤치마크기여 - AI Hub 외자체검증셋을공개가능한형태(라이선스정리포함)로정리 - 한국약도메인재현성기여—후속연구자가동일비교가능한베이스라인제공

7. Ensemble 재시도여지 - 현재 ensemble이모두후퇴한이유는"v4가강해약한모델이끌어내림"패턴 - v4보다강한모델이등장할경우 ensemble 후퇴패턴재검증필요 - IoU 매칭후 conf 평균(방식 A) 외다른 ensemble 전략 (가중평균 / Soft-NMS 등) 추가실험여지

HealthEat 3팀—2026 / 코드잇 PJ1